

Analitik Geometri — Doğru

Ham bilgi notu — eğim, doğru denklemleri, paralellik-diklik, uzaklık formülleri ve üçgende analitik; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Analitik Geometri — Doğru
Kazanımlar	11.2.1.1 — İki nokta arasındaki uzaklığı ve orta noktayı bulur. 11.2.2.1 — Doğrunun eğimini ve denklemini yazar. 11.2.2.2 — Paralel ve dik doğruları eğimle ilişkilendirir. 11.2.3.1 — Nokta-doğru ve doğru-doğru uzaklığını hesaplar.
Bu notta ne var	İki nokta arası uzaklık, orta nokta, ağırlık merkezi, eğim, doğru denkleminin biçimleri, eksenleri kesme noktaları, paralellik ve diklik, doğruların kesişimi, nokta-doğru uzaklığı, paralel doğrular arası uzaklık, üçgenin alanı, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Analitik geometri koordinat düzlemine çizmekle başlar. Soruyu okur okumaz noktaları işaretler; hangi formülü kullanacağını çizimden anlaşılar. Formül ezberleyip çizmemek, en yavaş yoldur.

İÇİNDEKİLER

- 1 Noktalar Arası İlişkiler
- 2 Doğrunun Eğimi
- 3 Uzaklık Formülleri
- 4 Doğruların Kesişimi ve Özel Doğrular
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Noktalar Arası İlişkiler

TEMEL NOKTA FORMÜLLERİ

$$\text{Uzaklık: } |AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\text{Orta nokta: } O((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

$$\text{Ağırlık merkezi: } G((x_1 + x_2 + x_3)/3, (y_1 + y_2 + y_3)/3)$$

Uzaklık	Pisagor teoreminin koordinat düzlemindeki hâlidir
Orta nokta	İki noktanın aritmetik ortalaması
Ağırlık merkezi	Üçgenin kenarortaylarının kesim noktası
Not	G, her kenarortayı 2 : 1 oranında böler (köşeden itibaren)

Orta nokta ve ağırlık merkezi aynı mantıkla çalışır: koordinatların ortalaması alınır. İki nokta varsa ikiye, üç nokta varsa üçe bölünür.

AĞIRLIK MERKEZİ İLE KÖŞE BULMA

Bir üçgenin köşeleri **A(2, 5)**, **B(-4, 1)** ve **C(x, y)**'dir. Ağırlık merkezi **G(1, 3)** olduğuna göre C noktasını bulunuz.

- Apsisler:** $(2 + (-4) + x)/3 = 1$.
- $-2 + x = 3 \rightarrow x = 5$.
- Ordinatlar:** $(5 + 1 + y)/3 = 3$.
- $6 + y = 9 \rightarrow y = 3$.

C(5, 3)'tür. Ağırlık merkezi sorularında apsis ve ordinat **ayrı ayrı** ele alınır; iki basit denklem çıkar.

2

Doğrunun Eğimi

EĞİM BAĞINTILARI

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

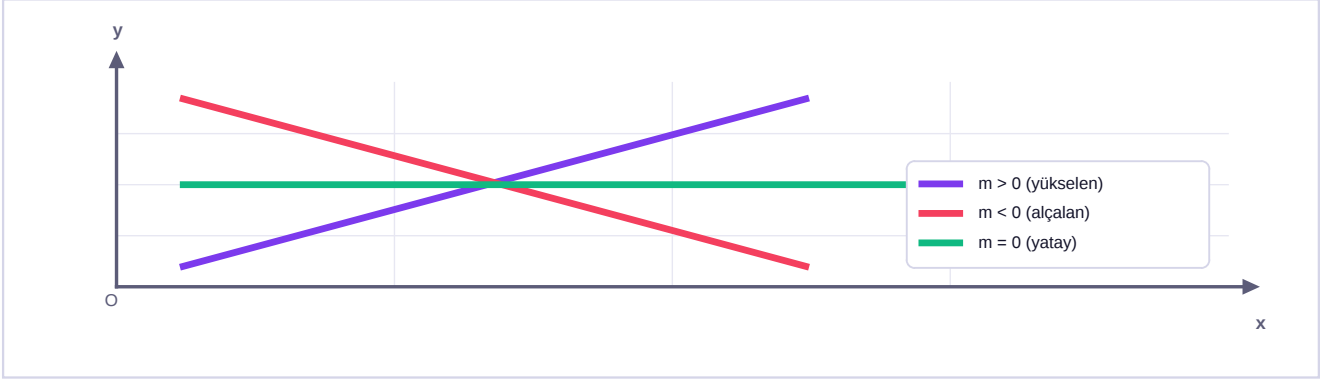
$$m = \tan \alpha \quad (\alpha: \text{doğrunun } x \text{ eksenine yaptığı açı})$$

$$ax + by + c = 0 \text{ için } m = -a / b$$

m > 0	Doğru soldan sağa yükselir (dar açı)
m < 0	Doğru soldan sağa alçalır (geniş açı)
m = 0	Yatay doğru (y = sabit)
m tanımsız	Düşey doğru (x = sabit)

Düşey doğrunun eğimi yoktur (tanımsızdır), sıfır değildir. Sıfır eğim yatay doğruya aittir. Bu ikisini karıştırmak, en sık yapılan hatalardan biridir.

Şema 1 — Eğimin işareti ve doğrunun görünümü



Eğimin işareti, doğrunun **hangi yöne eğildiğini** söyler; büyüklüğü ise **ne kadar dik** olduğunu. Eğim 1'den büyükse doğru 45°'den diktir.

DOĞRU DENKLEMİNİN BİÇİMLERİ

Eğim–nokta: $y - y_1 = m \cdot (x - x_1)$

Eğim–kesim: $y = m \cdot x + n$ (n: y eksenini kestiği yer)

Genel biçim: $ax + by + c = 0$

Eksenleri kesim: $x/a + y/b = 1$ (a ve b: kesim noktaları)

Eğim–nokta	Bir nokta ve eğim biliniyorsa en hızlı yol
Eğim–kesim	Grafik çizerken en kullanışlı biçim
Genel biçim	Uzaklık formüllerinde bu biçim gerekir
Kesim biçimi	Eksenlerle oluşan üçgen sorularında pratiktir

Nokta-doğru uzaklığı hesaplanacaksa doğruyu mutlaka genel biçime ($ax + by + c = 0$) çevir. $y = mx + n$ biçiminde formül uygulanamaz.

PARALELLİK VE DİKLİK

Paralel doğrular: $m_1 = m_2$

Dik doğrular: $m_1 \cdot m_2 = -1$

Genel biçimde paralellik: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$

Genel biçimde çakışıklık: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$

Paralel	Eğimleri eşittir ; hiç kesişmezler
Dik	Eğimlerinin çarpımı -1 'dir
İstisna	Yatay ve düşey doğru diktir ama çarpım kuralı uygulanmaz
Kesişen	Eğimleri farklıysa tek noktada kesişirler

Diklik kuralı, eğimlerden biri tanımsızsa çalışmaz. $x = 3$ (düşey) ile $y = 5$ (yatay) doğruları diktir ama eğim çarpımı hesaplanamaz. Bu özel durumu unutma.

DİK DOĞRU DENKLEMİ

A(2, -1) noktasından geçen ve $3x - 2y + 6 = 0$ doğrusuna **dik** olan doğrunun denklemini bulunuz.

1. Verilen doğrunun eğimi: $m_1 = -a/b = -3/(-2) = 3/2$.
2. Dik doğrunun eğimi: $m_1 \cdot m_2 = -1 \rightarrow (3/2) \cdot m_2 = -1 \rightarrow m_2 = -2/3$.
3. **Eğim-nokta** biçimini kullan: $y - (-1) = (-2/3)(x - 2)$.
4. $y + 1 = (-2/3)x + 4/3 \rightarrow 3y + 3 = -2x + 4$.

Aranan doğru: $2x + 3y - 1 = 0$. Dik doğru sorularında eğimin **ters işaretli çarpmaya göre tersi** alınır.

3

Uzaklık Formülleri

NOKTA-DOĞRU VE DOĞRU-DOĞRU UZAKLIĞI

Nokta-doğru: $d = |a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$

Paralel doğrular arası: $d = |c_1 - c_2| / \sqrt{a^2 + b^2}$

(x₀, y₀) Uzaklığı ölçülen **nokta**

Mutlak değer Uzaklık **negatif olamaz**; paydaki ifade mutlak değerlidir

Ön koşul Doğru **genel biçimde** ($ax + by + c = 0$) olmalı

Paralellerde **a ve b katsayıları eşitlenmeden** formül uygulanamaz

Paralel doğrular arası uzaklıkta a ve b katsayıları aynı olmalıdır. $3x + 4y - 5 = 0$ ile $6x + 8y + 10 = 0$ için önce ikinciyi 2'ye böl: $3x + 4y + 5 = 0$. Ancak bundan sonra formül uygulanabilir.

NOKTA-DOĞRU UZAKLIĞI

P(3, -2) noktasının $4x - 3y + 1 = 0$ doğrusuna uzaklığını bulunuz.

1. Doğru zaten **genel biçimde**: $a = 4, b = -3, c = 1$.
2. Formülü uygula: $d = |4 \cdot 3 + (-3) \cdot (-2) + 1| / \sqrt{4^2 + (-3)^2}$.
3. Pay: $|12 + 6 + 1| = 19$.
4. Payda: $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.

Uzaklık $19/5 = 3,8$ birimdir. Payın mutlak değerli olması, sonucun daima pozitif çıkmasını sağlar.

ANALİTİK DÜZLEMDE ÜÇGENİN ALANI

Köşeler $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ için:

$$\text{Alan} = (1/2) \cdot |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

Mutlak değer Alan **negatif olamaz**

Alan sıfır Üç nokta **doğrusaldır** (aynı doğru üzerindedir)

Alternatif **Taban × yükseklik / 2** — taban bir kenar, yükseklik nokta-doğru uzaklığı

Eksenlerle $x/a + y/b = 1$ doğrusunun eksenlerle alanı: $|a \cdot b|/2$

Alanın sıfır çıkması, üç noktanın doğrusal olduğunu gösterir. "Bu üç nokta aynı doğru üzerinde midir" sorularının en hızlı çözümü alan formülünü uygulamaktır.

TUZAK — Eğim Karşılaştırmasıyla Doğrusallık

Üç noktanın doğrusal olup olmadığını anlamanın ikinci yolu: **A ile B arasındaki eğim, A ile C arasındaki eğime eşit mi?** Eşitse noktalar doğrusaldır. Ancak dikkat: **noktalardan ikisi aynı apsise sahipse** (düşey doğru) eğim tanımsız olur ve bu yöntem çalışmaz. O durumda **alan formülü** güvenlidir.

4

Doğruların Kesişimi ve Özel Doğrular

Şema 2 — İki doğrunun üç olası durumu

KESİŞEN doğrular	ÇAKIŞIK doğrular	PARALEL doğrular
- Eğimler farklı: $m_1 \neq m_2$ $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ Tek kesim noktası - Denkleminin tek çözümü var - En yaygın durumdur	Aynı doğrudur $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$ Sonsuz ortak nokta - Denkleminin sonsuz çözümü var	- Eğimler eşit: $m_1 = m_2$ $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$ Hiç kesim noktası yok - Denkleminin çözümü yok - Aralarındaki uzaklık sabittir

İki doğrunun ilişkisi, denklem sisteminin **çözüm sayısına** karşılık gelir. Bu bağlantı, denklem sistemleri konusuyla doğrudan aynı şeydir.

- Orijinden geçen doğrunun** denkleminde sabit terim yoktur: $y = mx$.
- x eksenine paralel** doğru: $y = k$; eğimi **sıfırdır**.
- y eksenine paralel** doğru: $x = k$; eğimi **tanımsızdır**.
- Açıortay doğruları**: birinci açıortay $y = x$ (eğim 1), ikinci açıortay $y = -x$ (eğim -1).
- Bir doğrunun **x eksenini kestiği nokta** için $y = 0$, **y eksenini kestiği nokta** için $x = 0$ yazılır.

EKSENLERLE OLUŞAN ÜÇGEN

$3x + 4y - 24 = 0$ doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanını bulunuz.

- x eksenini kestiği nokta**: $y = 0 \rightarrow 3x = 24 \rightarrow x = 8 \rightarrow A(8, 0)$.
- y eksenini kestiği nokta**: $x = 0 \rightarrow 4y = 24 \rightarrow y = 6 \rightarrow B(0, 6)$.
- Üçgen, **orijin ve bu iki nokta** ile oluşur; **dik üçgendir**.
- Alan = $(1/2) \cdot |8| \cdot |6| = 24$ birim kare.

Üçgenin alanı **24 birim karedir**. Eksenlerle oluşan üçgen daima **dik üçgendir**; alan doğrudan kesim noktalarından bulunur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $|AB| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ — Pisagor'un koordinat hâli.
- Orta nokta ikiye, ağırlık merkezi üçe bölünen ortalamadır.
- $m = (\Delta y)/(\Delta x) = \tan \alpha = -a/b$.
- Yatay doğrunun eğimi 0, düşey doğrunun eğimi tanımsızdır.
- Paralel: $m_1 = m_2$; dik: $m_1 \cdot m_2 = -1$.
- Yatay ile düşey diktir ama çarpım kuralı uygulanmaz.
- Uzaklık formülü için doğru **genel biçimde** olmalı.
- $d = |ax_0 + by_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Paralel doğrularda önce katsayıları eşitle.
- Alan sıfır üç nokta doğrusaldır.
- Kesişen → tek çözüm, paralel → çözüm yok, çakışık → sonsuz çözüm.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruya **koordinat düzlemi çizerek** başla. Noktaları işaretlediğinde hangi formülün gerektiği kendiliğinden görünür. Uzaklık sorularında doğruyu **genel biçime çevirmeyi** unutma.

1. İki nokta arası uzaklık formülünü yazarak hangi teoremden geldiğini belirtiniz.

2. $A(1, 2)$ ve $B(5, 5)$ noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz.

3. Orta nokta formülünü yazınız.

4. $A(-3, 4)$ ve $B(7, -2)$ noktalarının orta noktasını bulunuz.

5. Ağırlık merkezi formülünü yazınız.

6. Ağırlık merkezinin kenarortayı hangi oranda böldüğünü yazınız.

7. $A(2,5)$, $B(-4,1)$ ve $G(1,3)$ verildiğine göre C köşesini bulunuz.

8. Eğim formülünü üç farklı biçimde yazınız.

9. Eğimin pozitif ve negatif olması ne anlama gelir?

10. Yatay ve düşey doğruların eğimlerini karşılaştırınız.

11. 'Düşey doğrunun eğimi sıfırdır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

12. $ax + by + c = 0$ doğrusunun eğimini yazınız.

13. $2x - 5y + 10 = 0$ doğrusunun eğimini bulunuz.

14. Eğim-nokta biçimini yazarak ne zaman kullanıldığını belirtiniz.

15. Eğim-kesim biçimini yazarak n'nin anlamını açıklayınız.

16. Eksenleri kesim biçimini yazınız.

17. Uzaklık formülü için doğrunun hangi biçimde olması gerektiğini yazınız.

18. Paralellik koşulunu eğim cinsinden yazınız.

19. Diklik koşulunu eğim cinsinden yazınız.

20. Genel biçimde paralellik ve çakışıklık koşullarını yazınız.

21. Diklik kuralının uygulanamadığı özel durumu yazınız.

22. $A(2, -1)$ noktasından geçen ve $3x - 2y + 6 = 0$ 'a dik doğrunun denklemini bulunuz.

23. Aynı noktadan geçen ve verilen doğruya paralel doğrunun denklemini bulunuz.

24. Nokta-doğru uzaklığı formülünü yazınız.

25. Formüldeki mutlak değer gerekçesini açıklayınız.

26. $P(3, -2)$ noktasının $4x - 3y + 1 = 0$ doğrusuna uzaklığını bulunuz.

27. Paralel doğrular arası uzaklık formülünü yazınız.

28. Bu formülü uygulamadan önce yapılması gereken işlemi yazınız.

29. $3x + 4y - 5 = 0$ ile $6x + 8y + 10 = 0$ doğruları arası uzaklığı bulunuz.

30. Analitik düzlemde üçgenin alan formülünü yazınız.

31. Alanın sıfır çıkması ne anlama gelir?

32. $A(1,1)$, $B(3,5)$ ve $C(5,9)$ noktalarının doğrusal olup olmadığını inceleyiniz.

33. Doğrusallığı eğim karşılaştırmasıyla nasıl kontrol edersiniz?

34. Eğim yöntemiyle doğrusallık kontrolünün çalışmadığı durumu yazınız.

35. İki doğrunun kesişen olma koşulunu yazınız.

36. İki doğrunun paralel olma koşulunu yazınız.

37. İki doğrunun çakışık olma koşulunu yazınız.

38. Kesişen doğruların denklem sisteminde kaç çözüm olduğunu yazınız.

39. Paralel doğruların denklem sisteminde kaç çözüm olduğunu yazınız.

40. Çakışık doğruların denklem sisteminde kaç çözüm olduğunu yazınız.

41. Orijinden geçen doğrunun denkleminin özelliğini yazınız.

42. Birinci ve ikinci açıortay doğrularının denklemlerini ve eğimlerini yazınız.

43. Bir doğrunun x eksenini kestiği nokta nasıl bulunur?

44. Bir doğrunun y eksenini kestiği nokta nasıl bulunur?

45. $3x + 4y - 24 = 0$ doğrusunun eksenleri kestiği noktaları bulunuz.

46. Aynı doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanını bulunuz.

47. Eksenlerle oluşan üçgenin daima dik üçgen olmasının nedenini açıklayınız.

48. $x/a + y/b = 1$ doğrusunun eksenlerle oluşturduğu alanı yazınız.

49. $y = 3x - 6$ doğrusunun x eksenini kestiği noktayı bulunuz.

50. Eğimi 2 olan ve $(0, -4)$ noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. **Pisagor teoreminin** koordinat düzlemindeki uygulamasıdır.
2. $\sqrt{((5-1)^2 + (5-2)^2)} = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5$ birim.
3. $O((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$.
4. $O((-3+7)/2, (4-2)/2) = O(2, 1)$.
5. $G((x_1 + x_2 + x_3)/3, (y_1 + y_2 + y_3)/3)$.
6. 2 : 1 oranında böler; uzun parça **köşe tarafındadır**.
7. Apsis: $(2 - 4 + x)/3 = 1 \rightarrow x = 5$. Ordinat: $(5 + 1 + y)/3 = 3 \rightarrow y = 3$. **C(5, 3)**.
8. $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, $m = \tan \alpha$, $m = -a/b$.
9. **Pozitifse** doğru soldan sağa **yükselir** (dar açı yapar); **negatifse** soldan sağa **alçalır** (geniş açı yapar).
10. **Yatay doğrunun eğimi 0'dır** ($\tan 0^\circ = 0$). **Düşey doğrunun eğimi tanımsızdır** ($\tan 90^\circ$ tanımsız).
11. Düşey doğrunun eğimi **tanımsızdır**, sıfır değildir. Sıfır eğim **yatay** doğruya aittir.
12. $m = -a / b$.
13. $m = -2/(-5) = 2/5$.
14. $y - y_1 = m(x - x_1)$. **Bir nokta ve eğim** biliniyorsa en hızlı yoldur.
15. $y = mx + n$. n , doğrunun **y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır**.
16. $x/a + y/b = 1$; a ve b doğrunun eksenleri kestiği değerlerdir.
17. **Genel biçimde** ($ax + by + c = 0$) olmalıdır.
18. $m_1 = m_2$.
19. $m_1 \cdot m_2 = -1$.
20. **Paralel**: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$. **Çakışık**: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$.
21. Doğrulardan biri **düşey** (eğimi tanımsız), diğeri **yatay** olduğunda. Bunlar diktir ama eğim çarpımı hesaplanamaz.
22. $m_1 = 3/2 \rightarrow m_2 = -2/3$. $y + 1 = (-2/3)(x - 2) \rightarrow 2x + 3y - 1 = 0$.
23. Paralelde eğim aynıdır: $m = 3/2$. $y + 1 = (3/2)(x - 2) \rightarrow 3x - 2y - 8 = 0$.
24. $d = |a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$.
25. **Uzaklık negatif olamaz**. Nokta doğrunun hangi tarafında olursa olsun pay negatif çıkabilir; mutlak değer bunu düzeltir.
26. $d = |12 + 6 + 1| / \sqrt{16+9} = 19/5 = 3,8$ birim.
27. $d = |c_1 - c_2| / \sqrt{a^2 + b^2}$.
28. **a ve b katsayıları eşitlenmelidir**; denklemlerden biri uygun bir sayıyla çarpılır ya da bölünür.
29. İkinciye 2'ye böl: $3x + 4y + 5 = 0$. $d = |-5 - 5|/\sqrt{25} = 10/5 = 2$ birim.
30. **Alan** = $(1/2) \cdot |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$.
31. Üç nokta **doğrusaldır**; aynı doğru üzerindedirler ve üçgen oluşturmazlar.
32. **Alan** = $(1/2)|1(5-9) + 3(9-1) + 5(1-5)| = (1/2)|-4 + 24 - 20| = 0 \rightarrow$ **doğrusaldırlar**.
33. **A ile B arasındaki eğim, A ile C arasındaki eğime eşit mi** diye bakılır. Eşitse noktalar doğrusaldır.
34. Noktalardan **ikisinin apsisi aynıysa** (düşey doğru) eğim tanımsız olur ve yöntem uygulanamaz. O durumda **alan formülü** kullanılır.
35. Eğimleri **farklı** olmalıdır: $m_1 \neq m_2$ (ya da $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$).
36. Eğimleri **eşit**, sabit terim oranı **farklı** olmalıdır: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$.
37. Bütün katsayı oranları **eşit** olmalıdır: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$.
38. **Tek çözüm** vardır; kesim noktasının koordinatlarıdır.
39. **Çözüm yoktur**; sistem tutarsızdır.
40. **Sonsuz çözüm** vardır; iki denklem aynı doğruyu tanımlar.
41. **Sabit terimi yoktur**: $y = mx$ biçimindedir (ya da $ax + by = 0$).

42. Birinci açıortay: $y = x$, eğimi 1. İkinci açıortay: $y = -x$, eğimi -1.
43. Denklemden $y = 0$ yazılır ve x çözülür.
44. Denklemden $x = 0$ yazılır ve y çözülür.
45. $y = 0 \rightarrow x = 8 \rightarrow (8, 0)$. $x = 0 \rightarrow y = 6 \rightarrow (0, 6)$.
46. Alan = $(1/2) \cdot 8 \cdot 6 = 24$ birim kare.
47. Üçgenin iki kenarı x eksen ve y eksen üzerindedir; eksenler birbirine dik olduğu için üçgen daima diktir.
48. $|a \cdot b| / 2$.
49. $y = 0 \rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0)$.
50. $n = -4$ ve $m = 2$ olduğuna göre $y = 2x - 4$.